

13 DHCP Snooping 配置

- [13.1 DHCP Snooping简介](#)
- [13.2 DHCP Snooping原理描述](#)
- [13.3 DHCP Snooping应用场景](#)
- [13.4 DHCP Snooping配置注意事项](#)
- [13.5 DHCP Snooping缺省配置](#)
- [13.6 配置DHCP Snooping的基本功能](#)
- [13.7 配置DHCP Snooping的攻击防范功能](#)
- [13.8 配置在DHCP报文中添加Option82字段](#)
- [13.9 配置通过LDRA功能感知用户位置](#)
- [13.10 配置在DHCPv6报文中添加Option18或Option37字段](#)
- [13.11 维护DHCP Snooping](#)
- [13.12 DHCP Snooping配置举例](#)
- [13.13 DHCP Snooping常见配置错误](#)
- [13.14 DHCP Snooping FAQ](#)

13.1 DHCP Snooping 简介

定义

DHCP Snooping是DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）的一种安全特性，用于保证DHCP客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址，并记录DHCP客户端IP地址与MAC地址等参数的对应关系，防止网络上针对DHCP攻击。

目的

目前DHCP协议（RFC2131）在应用的过程中遇到很多安全方面的问题，网络中存在一些针对DHCP的攻击，如DHCP Server仿冒者攻击、DHCP Server的拒绝服务攻击、仿冒DHCP报文攻击等。

为了保证网络通信业务的安全性，可引入DHCP Snooping技术，在DHCP Client和DHCP Server之间建立一道防火墙，以抵御网络中针对DHCP的各种攻击。

受益

- 设备具有防御网络上DHCP攻击的能力，增强了设备的可靠性，保障通信网络的正常运行。
- 为用户提供更安全的网络环境，更稳定的网络服务。

13.2 DHCP Snooping 原理描述

13.2.1 DHCP Snooping 的基本原理

DHCP Snooping能够实现如下基本功能：

信任功能

DHCP Snooping的信任功能，能够保证客户端从合法的服务器获取IP（Internet Protocol）地址。

网络中如果存在私自架设的DHCP Server仿冒者，则可能导致DHCP客户端获取错误的IP地址和网络配置参数，无法正常通信。DHCP Snooping信任功能可以控制DHCP服务器应答报文的来源，以防止网络中可能存在的DHCP Server仿冒者为DHCP客户端分配IP地址及其他配置信息。

DHCP Snooping信任功能将接口分为信任接口和非信任接口：

- 信任接口正常接收DHCP服务器响应的DHCP ACK、DHCP NAK和DHCP Offer报文。
- 非信任接口在接收到DHCP服务器响应的DHCP ACK、DHCP NAK和DHCP Offer报文后，丢弃该报文。

说明

管理员在部署网络时，一般将与合法DHCP服务器直接或间接连接的接口设置为信任接口，其他接口设置为非信任接口，从而保证DHCP客户端只能从合法的DHCP服务器获取IP地址，私自架设的DHCP Server仿冒者无法为DHCP客户端分配IP地址。

分析功能

开启DHCP Snooping功能后，设备能够通过分析DHCP的报文交互过程，生成DHCP Snooping绑定表，绑定表项包括客户端的MAC地址、获取到的IP地址、与DHCP客户端连接的接口及该接口所属的VLAN（Virtual Local Area Network）等信息。

DHCP Snooping绑定表根据DHCP租期进行老化或根据用户释放IP地址时发出的DHCP Release报文自动删除对应表项。

出于安全性的考虑，管理员需要记录用户上网时所用的IP地址，确认用户申请的IP地址和用户使用的主机的MAC地址的对应关系。在设备通过DHCP Snooping功能生成绑定表后，管理员可以方便的记录DHCP用户申请的IP地址与所用主机的MAC地址之间的对应关系。

由于DHCP Snooping绑定表记录了DHCP客户端IP地址与MAC地址等参数的对应关系，故通过对报文与DHCP Snooping绑定表进行匹配检查，能够有效防范非法用户的攻击。

为了保证设备在生成DHCP Snooping绑定表时能够获取到用户MAC等参数，DHCP Snooping功能需应用于二层网络中的接入设备或第一个DHCP Relay上。

13.2.2 DHCP Snooping 支持的 Option82 功能

概述

在传统的DHCP动态分配IP地址过程中，DHCP Server不能够根据DHCP请求报文感知到用户的具体物理位置，以致同一VLAN的用户得到的IP地址所拥有的权限是完全相同的。由于网络管理者不能对同一VLAN中特定的用户进行有效的控制，即不能够控制客户端对网络资源的访问，这将给网络的安全控制提出了严峻的挑战。

RFC 3046定义了DHCP Relay Agent Information Option（Option 82），该选项记录了DHCP Client的位置信息。DHCP Snooping设备或DHCP Relay通过在DHCP请求报文中添加Option82选项，将DHCP Client的精确物理位置信息传递给DHCP Server，从而使得DHCP Server能够为主机分配合适的IP地址和其他配置信息，实现对客户端的安全控制。

Option82包含两个常用子选项Circuit ID和Remote ID。其中Circuit ID子选项主要用来标识客户端所在的VLAN、接口等信息，Remote ID子选项主要用来标识客户端接入的设备，一般为设备的MAC地址。

设备作为DHCP Relay时，使能或未使能DHCP Snooping功能都可支持Option82选项功能，但若设备在二层网络作为接入设备，则必须使能DHCP Snooping功能方可支持Option82功能。

Option82选项仅记录了DHCP用户的精确物理位置信息并通过DHCP请求报文中将该信息发送给DHCP Server。而如果需要对不同的用户部署不同的地址分配或安全策略，则需DHCP Server支持Option82功能并在其上已配置了IP地址分配或安全策略。

Option82选项携带的用户位置信息与DHCP Snooping绑定表记录的用户参数是两个相互独立的概念，没有任何关联。Option82选项携带的用户位置信息是在DHCP用户申请IP地址时（此时用户还未分配到IP地址），由设备添加到DHCP请求报文中。DHCP Snooping绑定表是在设备收到DHCP Server回应的DHCP Ack报文时（此时已为用户分配了IP地址），设备根据DHCP Ack报文信息自动生成。

实现

设备作为DHCP Relay或设备在二层网络作为接入设备并使能DHCP Snooping功能时均可支持Option82功能。使能设备的Option82功能有Insert和Rebuild两种方式，使能方式不同设备对DHCP请求报文的处理也不同。

- Insert方式：当设备收到DHCP请求报文时，若该报文中没有Option82选项，则插入Option82选项；若该报文中含有Option82选项，则判断Option82选项中是否包含remote-id，如果包含，则保持Option82选项不变，如果不包含，则插入remote-id。
- Rebuild方式：当设备收到DHCP请求报文时，若该报文中没有Option82选项，则插入Option82选项；若该报文中含有Option82选项，则删除该Option82选项并插入管理员自己在设备上配置的Option82选项。

对于Insert和Rebuild两种方式，当设备接收到DHCP服务器的响应报文时，处理方式一致。

- DHCP响应报文中含有Option82选项：
 - 如果设备收到的DHCP请求报文中没有Option82选项，则设备将删除DHCP响应报文中的Option82选项，之后转发给DHCP Client。

- 如果设备收到的DHCP请求报文中含有Option82选项，则设备将DHCP响应报文中的Option82选项格式还原为DHCP请求报文中的Option82选项，之后转发给DHCP Client。
- DHCP响应报文不含有Option82选项：直接转发。

13.2.3 DHCPv6 Snooping 支持的 LDRA 功能

概述

RFC 6221定义了轻量级DHCPv6中继代理LDRA（Lightweight DHCPv6 Relay Agent），它是一种在DHCPv6交互报文中插入中继代理选项信息以标示用户位置的规范。

类似于DHCPv4网络中使用的Option82选项，在DHCPv6网络中可以使用LDRA获取用户详细的位置信息。LDRA一般部署在靠近用户的接入设备上。

实现

LDRA工作流程与DHCPv6中继工作流程相似。当接收到用户的DHCPv6请求报文时，部署LDRA功能的设备即会构建Relay-Forward报文并在其中封装用户的位置信息（如用户与设备连接的接口信息等）然后转发给DHCPv6 Server，从而使得DHCPv6 Server能够获取到DHCPv6 Client的物理位置信息进而为用户部署诸如IP地址分配、QoS、接入控制等策略。

如图13-1所示，LDRA详细工作交互过程如下。

图 13-1 LDRA 工作流程图

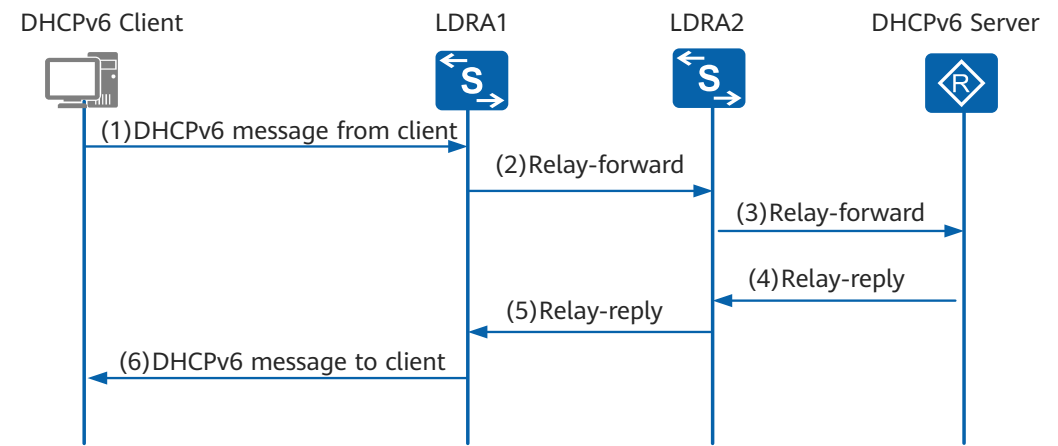


表 13-1 LDRA 报文封装格式

封装流程	报文封装格式
(1) DHCPv6 to LDRA1 Client	DHCPv6 message from client
(2) LDRA1 to LDRA2	RELAY-FORW封装 DHCPv6 message from client LDR1 msg-type hop-count link-address peer-address interface-id remote-id

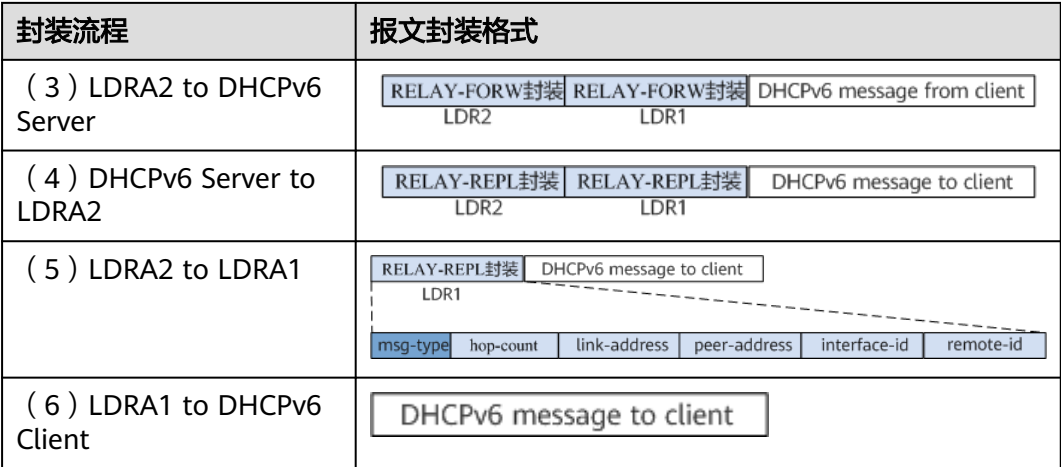


表 13-2 LDRA 报文中各个字段的含义

字段	长度	含义
msg-type	1字节	表示报文的类型，取值为1~13，其中： - Relay-forward Message: RELAY-FORW（12） - Relay-reply Message: RELAY-REPL（13）
hop-count	1字节	中继代理设备数。
link-address	12字节	全局或站点本地地址，服务器使用该地址来标识客户端所在的链路。
peer-address	12字节	相邻的客户端或者中继代理设备的地址。
interface-id	可变	即Option18，记录了客户端在本LDRA的接口位置信息。
remote-id	可变	即Option37，记录了LDRA设备的MAC地址信息。

1. DHCPv6客户端向LDRA设备发送DHCPv6报文。
2. LDRA设备收到客户端的DHCPv6报文后，将其封装在Relay-Forward报文中，同时将其封装在Relay-Forward报文的interface-id或remote-id中，之后将Relay-Forward报文发送给下一台LDRA设备。
3. 每经过一台LDRA设备，LDRA设备都在DHCPv6报文增加一层DHCPv6 Relay-Forward信息，同时将其封装在Relay-Forward报文的interface-id和remote-id中。

4. DHCPv6服务器从Relay-Forward报文中解析出DHCPv6客户端的请求以及用户位置信息，之后根据用户位置信息为DHCPv6客户端选取IPv6地址和其他配置参数，构造应答消息，将应答消息封装在Relay-Reply报文中，并发送给LDRA设备。
5. LDRA设备从Relay-Reply报文中去掉本层LDRA的Relay-reply封装，并将报文传递到下一跳LDRA设备。
6. LDRA设备从Relay-Reply报文中解析出DHCPv6服务器的应答，转发给DHCPv6客户端。DHCPv6客户端根据应答报文获取到DHCPv6服务器地址，后续从该服务器获取IPv6地址和其他网络配置参数。

13.2.4 DHCPv6 Snooping 支持的 option18 与 option37 功能

Option18与Option37选项功能类似于Option82。Option82用于插入DHCPv4报文中，而对于DHCPv6报文则需插入Option18与Option37选项用于记录DHCPv6 Client的位置信息。

说明

设备必须使能DHCPv6 snooping功能方可支持Option18与Option37选项功能。

13.3 DHCP Snooping 应用场景

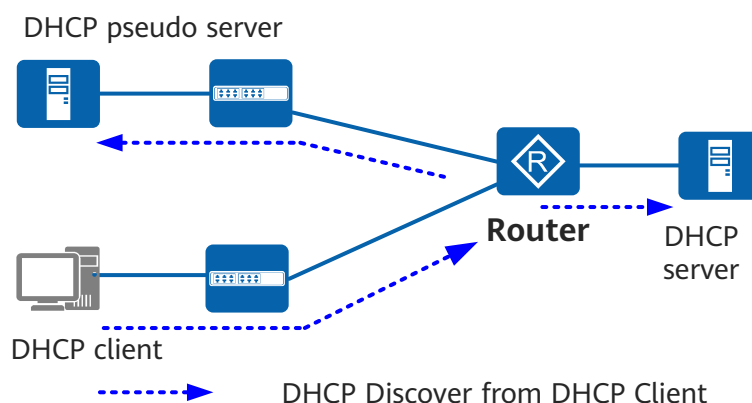
13.3.1 防止 DHCP Server 仿冒者攻击

攻击原理

由于DHCP Server和DHCP Client之间没有认证机制，所以如果在网络上随意添加一台DHCP服务器，它就可以为客户端分配IP地址以及其他网络参数。如果该DHCP服务器为用户分配错误的IP地址和其他网络参数，将会对网络造成非常大的危害。

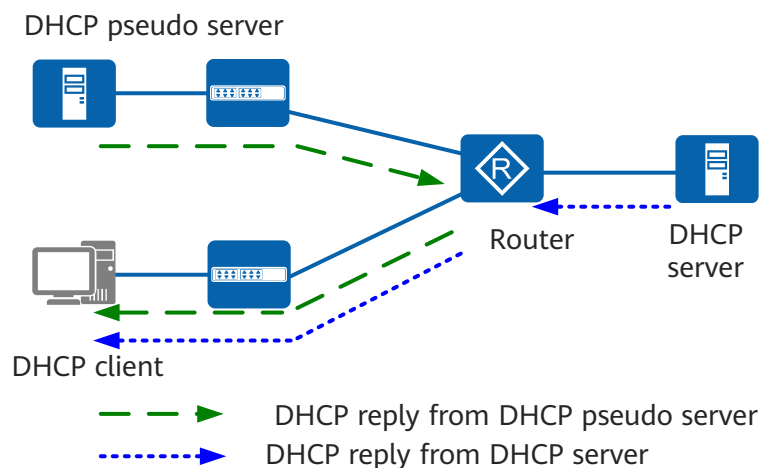
如图13-2所示，DHCP Discover报文是以广播形式发送，无论是合法的DHCP Server，还是非法的DHCP Server都可以接收到DHCP Client发送的DHCP Discover报文。

图 13-2 DHCP Client 发送 DHCP Discover 报文示意图



如果此时DHCP Server仿冒者回应给DHCP Client仿冒信息，如错误的网关地址、错误的DNS（Domain Name System）服务器、错误的IP等信息，如图13-3所示。DHCP Client将无法获取正确的IP地址和相关信息，导致合法客户无法正常访问网络或信息安全受到严重威胁。

图 13-3 DHCP Server 仿冒者攻击示意图

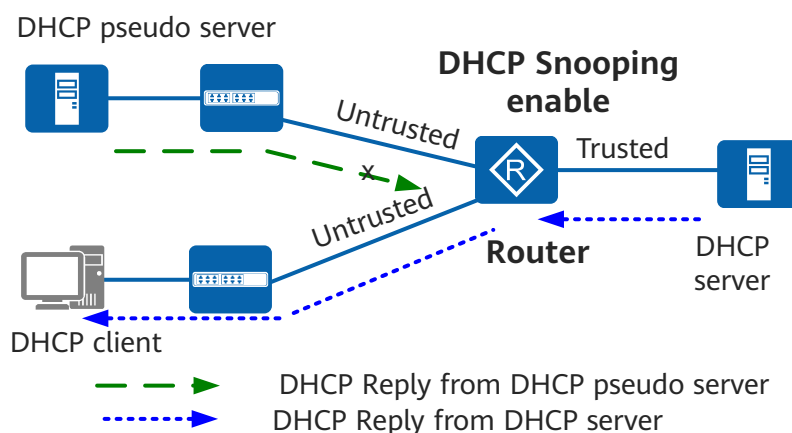


解决方法

为了防止DHCP Server仿冒者攻击，可配置设备接口的“信任（Trusted）/非信任（Untrusted）”工作模式。

将与合法DHCP服务器直接或间接连接的接口设置为信任接口，其他接口设置为非信任接口。此后，从“非信任（Untrusted）”接口上收到的DHCP回应报文将被直接丢弃，这样可以有效防止DHCP Server仿冒者的攻击。如图13-4所示。

图 13-4 Trusted/Untrusted 工作模式示意图



13.3.2 防止仿冒 DHCP 报文攻击

攻击原理

已获取到IP地址的合法用户通过向服务器发送DHCP Request或DHCP Release报文用以续租或释放IP地址。如果攻击者冒充合法用户不断向DHCP Server发送DHCP Request报文来续租IP地址，会导致这些到期的IP地址无法正常回收，以致一些合法用户不能获得IP地址；而若攻击者仿冒合法用户的DHCP Release报文发往DHCP Server，将会导致用户异常下线。

解决方法

为了有效的防止仿冒DHCP报文攻击，可利用DHCP Snooping绑定表的功能。设备通过将DHCP Request续租报文和DHCP Release报文与绑定表进行匹配操作能够有效的

判别报文是否合法（主要是检查报文中的VLAN、IP、MAC、接口信息是否匹配动态绑定表），若匹配成功则转发该报文，匹配不成功则丢弃。

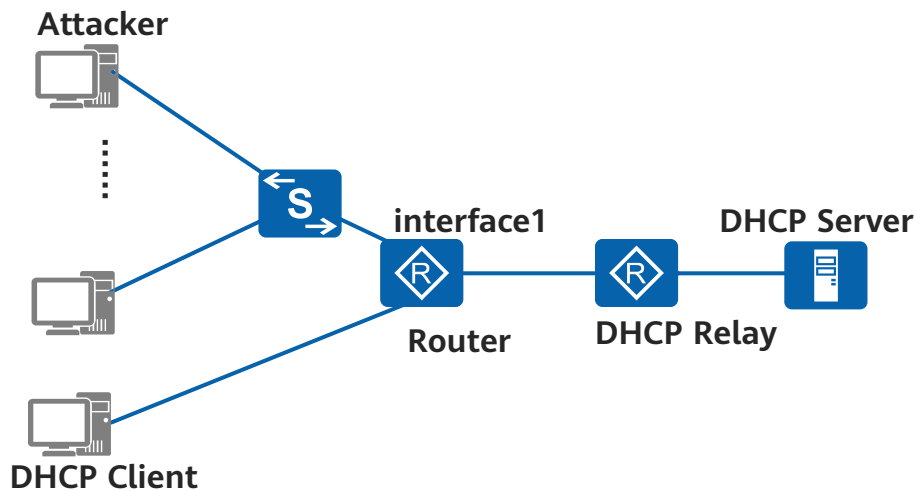
13.3.3 防止 DHCP Server 服务拒绝攻击

攻击原理

如图13-5所示，若设备接口interface1下存在大量攻击者恶意申请IP地址，会导致DHCP Server中IP地址快速耗尽而不能为其他合法用户提供IP地址分配服务。

另一方面，DHCP Server通常仅根据DHCP Request报文中的CHADDR（Client Hardware Address）字段来确认客户端的MAC地址。如果某一攻击者通过不断改变CHADDR字段向DHCP Server申请IP地址，同样将会导致DHCP Server上的地址池被耗尽，从而无法为其他正常用户提供IP地址。

图 13-5 DHCP Server 服务拒绝攻击示意图



解决方法

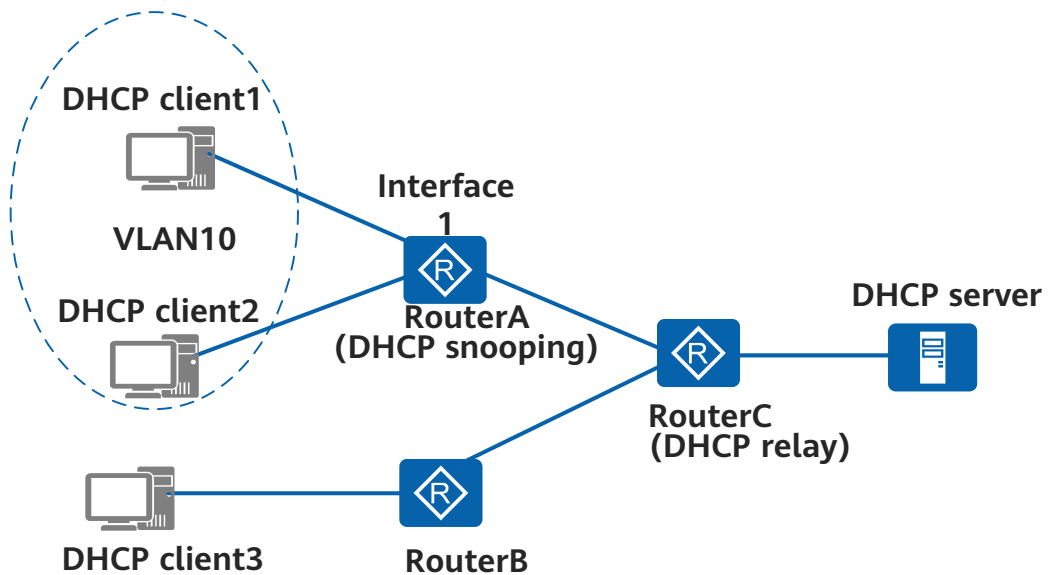
为了抑制大量DHCP用户恶意申请IP地址，在使能设备的DHCP Snooping功能后，可配置设备或接口允许接入的最大DHCP用户数，当接入的用户数达到该值时，则不再允许任何用户通过此设备或接口成功申请到IP地址。

而对通过改变DHCP Request报文中的CHADDR字段方式的攻击，可使能设备检测DHCP Request报文帧头MAC与DHCP数据区中CHADDR字段是否一致功能，此后设备将检查上送的DHCP Request报文中的帧头MAC地址是否与CHADDR值相等，相等则转发，否则丢弃。

13.3.4 Option82 的典型应用

Option 82（DHCP Relay Agent Information Option）称为中继代理信息选项，该选项记录了DHCP Client的位置信息。DHCP Snooping设备或DHCP Relay通过在DHCP请求报文中添加Option82选项，将DHCP Client的位置信息传递给DHCP Server，从而使得DHCP Server能够为主机分配合适的IP地址和其他配置信息，并实现对客户端的安全控制。

图 13-6 Option82 应用组网图



如图13-6所示，用户通过DHCP方式获取IP地址。在管理员组建该网络时需要控制接口interface1下用户对网络资源的访问以提高网络的安全性。

在传统的DHCP动态分配IP地址过程中，DHCP Server是无法区分同一VLAN内的不同用户的，以致同一VLAN内的用户得到的IP地址所拥有的权限是完全相同的。

为实现上述目的，管理员在使能RouterA的DHCP Snooping功能之后可使其Option82功能。之后RouterA在接收到用户申请IP地址发送的DHCP请求报文时，将会在报文中插入Option82选项，以标注用户的精确位置信息，譬如MAC地址、所属VLAN、所连接的接口号等参数。DHCP Server在接收到携带有Option82选项的DHCP请求报文后，即可通过Option82选项的内容获悉到用户的精确物理位置进而根据其上已部署的IP地址分配策略或其他安全策略为用户分配合适的IP地址和其他配置信息。

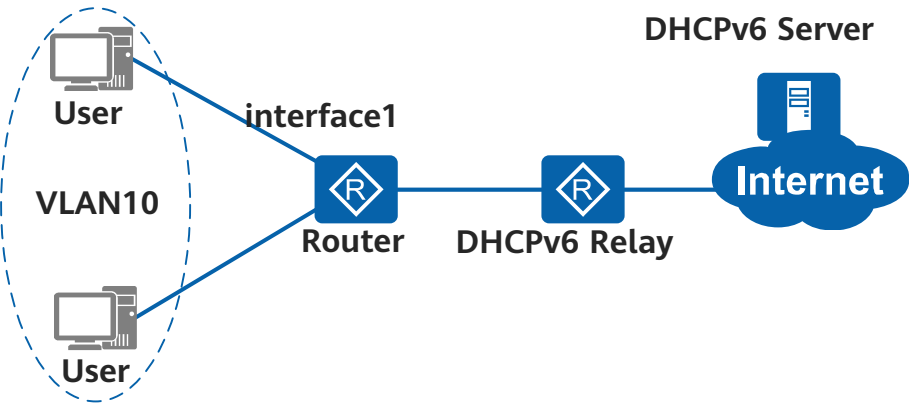
Option82选项仅记录了DHCP用户的精确物理位置信息并通过DHCP请求报文中将该信息发送给DHCP Server。而如果需要对不同的用户部署不同的地址分配或安全策略，则需DHCP Server支持Option82功能并在其上已配置了IP地址分配或安全策略。

13.3.5 通过 LDRA 功能感知用户位置信息

LDRA称为轻量级DHCPv6中继代理，该中继代理能够记录用户位置信息并将其发送到DHCPv6 Server，从而使得DHCPv6 Server能够获取到用户详细的物理位置信息，实现对用户客户端部署诸如地址分配、计费、接入控制等策略。

如图13-7所示，用户通过DHCPv6方式获取IPv6地址。在管理员部署该网络时需要限制接口interface1下的用户对网络资源的访问以提高网络的安全性。

图 13-7 LDRA 应用组网图



在传统的DHCPv6动态分配IPv6地址过程中，DHCPv6 Server无法获取到用户详细的物理位置信息，以致不能为interface1接口下的用户部署地址分配、接入控制等策略。

为解决上述问题，管理员在使能Router的DHCP Snooping功能之后，可使其LDRA功能。这样，Router既能够获取用户详细的位置信息并将其发送到DHCPv6 Server。DHCPv6 Server即可根据用户的详细位置信息为其部署地址分配策略或其他安全策略。

LDRA功能仅是记录了DHCPv6用户的详细位置信息并通过RELAY-FORW报文将该信息发送给DHCPv6 Server，对不同的用户部署诸如地址分配、计费、接入控制等策略，由DHCPv6 Server实现。

13.4 DHCP Snooping 配置注意事项

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

DHCP Snooping是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 13-3 DHCP Snooping 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	- 支持DHCP Snooping。 - 仅AR720和AR730支持DHCPv6 Snooping。

对于设备上的单板而言，仅8FE1GE单板支持此功能。

特性依赖和限制

- IPv4 DHCP snooping功能可以在二层接入设备和第一跳DHCPv4 Relay设备上配置；IPv6 DHCP snooping功能可以在二层接入设备和第一跳DHCPv6 Relay设备上配置。当配置DHCP Snooping功能的设备是DHCP中继设备时，不需要配置命令**dhcp snooping trusted**。
- DHCP触发ARP学习功能仅适用于有线用户、无线用户不支持。
- 如果设备使能了DHCP Snooping功能，不能配置2 to 2的VLAN Mapping功能，否则会导致DHCP用户无法上线。

13.5 DHCP Snooping 缺省配置

DHCP Snooping的缺省配置如表13-4所示：

表 13-4 DHCP Snooping 的缺省配置

参数	缺省值
DHCP Snooping功能	未使能
接口的信任状态	非信任
DHCP Snooping用户位置迁移功能	已使能
ARP与DHCP Snooping的联动功能	未使能
DHCP Snooping支持的Option82功能	未使能
对DHCP报文进行绑定表匹配检查的功能	未使能
检测DHCP Request报文帧头MAC与DHCP数据区中CHADDR字段是否一致功能	未使能
检测DHCP Request报文中GIADDR字段是否非零的功能	未使能

13.6 配置 DHCP Snooping 的基本功能

前置任务

在配置DHCP Snooping的基本功能之前，需要完成以下任务：

- 网络中已完成DHCP功能的部署。

本章节中，**使能DHCP Snooping功能**、**配置接口信任状态**同样适用于DHCPv6 Snooping。

配置流程

配置DHCP Snooping的基本功能需要在设备上进行以下配置。

13.6.1 使能 DHCP Snooping 功能

背景信息

DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，在配置DHCP Snooping各安全功能之前需首先使能DHCP Snooping功能。

使能DHCP Snooping功能的顺序是先使能全局下的DHCP Snooping功能，再使能接口或VLAN下的DHCP Snooping功能。

说明

使能DHCP Snooping功能之前，必须已使用命令**dhcp enable**使能了设备的DHCP功能。

为使设备能够获取到用户的绑定表项，在接口或VLAN下使能DHCP Snooping功能之前，需确保已在该接口或VLAN对应的VLANIF口上使能了DHCP Relay或DHCP Server功能。

说明

DHCP Snooping不支持BOOTP协议，而无盘工作站使用BOOTP协议，所以无盘工作站不能通过DHCP Snooping生成动态绑定表。由于IPSG功能和DAI功能是基于绑定表实现的，如果无盘工作站要使用以上功能，需要执行命令**user-bind static**配置静态绑定表。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dhcp snooping enable [ipv4 | ipv6]**，全局使能DHCP Snooping功能。

缺省情况下，设备全局未使能DHCP Snooping功能。

说明

系统视图下，**dhcp snooping enable**命令是DHCP Snooping相关功能的总开关。执行**undo dhcp snooping enable**命令后，设备上所有DHCP Snooping相关的配置会被删除；再次执行**dhcp snooping enable**命令使能DHCP Snooping功能后，设备上所有DHCP Snooping相关配置将被恢复为缺省配置。

步骤3 使能DHCP Snooping功能，可在系统视图、VLAN视图或接口视图下进行配置。

- 系统视图下：

1. 执行命令**dhcp snooping enable vlan { vlan-id1 [to vlan-id2] }** <1-10>，使能DHCP Snooping功能。

缺省情况下，设备未使能DHCP Snooping功能。

- VLAN视图或接口视图下：

1. 执行命令**vlan vlan-id**，进入VLAN视图；或执行命令**interface interface-type interface-number**，进入连接用户的接口视图。
2. 执行命令**dhcp snooping enable**，使能接口或VLAN下的DHCP Snooping功能。

缺省情况下，设备未使能DHCP Snooping功能。

在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCP报文命令功能生效；在接口下执行该命令，则对该接口下的所有DHCP报文命令功能生效。

若使用命令**dot1q termination vid**配置了子接口dot1q封装的单层VLAN ID，则不能在该VLAN内使能DHCP Snooping功能。

----结束

13.6.2 配置接口信任状态

背景信息

为使DHCP客户端能通过合法的DHCP服务器获取IP地址，需将与管理员信任的DHCP服务器直接或间接连接的设备接口设置为信任接口，其他接口设置为非信任接口。从而保证DHCP客户端只能从合法的DHCP服务器获取IP地址，私自架设的DHCP Server仿冒者无法为DHCP客户端分配IP地址。

在连接用户的接口或VLAN下使能DHCP Snooping功能之后，需将连接DHCP服务器的接口配置为“信任”模式，两者同时生效设备即能够生成DHCP Snooping动态绑定表。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置接口为“信任”状态，可在接口视图、VLAN视图下执行。

- 接口视图下：

- 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 执行命令**dhcp snooping trusted**，配置接口为“信任”接口。

缺省情况下，接口的状态为“非信任”状态。

- VLAN视图下：

- 执行命令**vlan vlan-id**，进入VLAN视图。
- 执行命令**dhcp snooping trusted interface interface-type interface-number**，配置接口为“信任”接口。

缺省情况下，接口的状态为“非信任”状态。

在VLAN视图下执行此命令，则命令功能仅对加入该VLAN的接口收到的属于此VLAN的DHCP报文生效；在接口下执行该命令，则命令功能对该接口接收到的所有DHCP报文生效。

----结束

13.6.3 （可选）使能 DHCP Snooping 用户位置迁移功能

背景信息

在移动应用场景中，若某一用户由接口A上线后，然后切换到接口B，这时为了让用户能够上线，需要使能DHCP Snooping用户位置迁移功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-transfer enable**，使能DHCP Snooping用户位置迁移功能。

缺省情况下，已使能DHCP Snooping用户位置迁移功能。

----结束

13.6.4 （可选）配置 ARP 与 DHCP Snooping 的联动功能

背景信息

DHCP Snooping设备在收到DHCP用户发出的DHCP Release报文时将会删除该用户对应的绑定表项，但若用户发生了异常下线而无法发出DHCP Release报文时，DHCP Snooping设备将不能够及时的删除该DHCP用户对应的绑定表。

使能ARP与DHCP Snooping的联动功能，如果DHCP Snooping表项中的IP地址对应的ARP表项达到老化时间，则DHCP Snooping设备会对该IP地址进行ARP探测，如果在规定的探测次数内探测不到用户，设备将删除用户对应的ARP表项。之后，设备将会再次按规定的探测次数对该IP地址进行ARP探测，如果最后仍不能够探测到用户，则设备将会删除该用户对应的绑定表项。

说明

使用ARP与DHCP Snooping的联动功能之前，需要保证设备上具有与客户端同网段的IP地址用于ARP探测。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**arp dhcp-snooping-detect enable**，使能ARP与DHCP Snooping的联动功能。

缺省情况下，未使能ARP与DHCP Snooping的联动功能。

----结束

13.6.5 （可选）配置丢弃 GIADDR 字段非零的 DHCP 报文

背景信息

DHCP报文中的GIADDR（Gateway Ip Address）字段记录了DHCP报文经过的第一个DHCP Relay的IP地址，当客户端发出DHCP请求时，如果服务器和客户端不在同一个网段，那么第一个DHCP Relay在将DHCP请求报文转发给DHCP服务器时，会把自己的IP地址填入此字段，DHCP服务器会根据此字段来判断出客户端所在的网段地址，从而选择合适的地址池，为客户端分配该网段的IP地址。

在为了保证设备在生成DHCP Snooping绑定表时能够获取到用户MAC等参数，DHCP Snooping功能需应用于二层网络中的接入设备或第一个DHCP Relay上。故DHCP Snooping设备接收到的DHCP报文中GIADDR字段必然为零，若不为零则该报文为非法报文，设备需丢弃此类报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 使能检测DHCP Request报文中GIADDR字段是否非零的功能，可在VLAN视图或接口视图下进行配置。

1. 执行命令**vlan *vlan-id***, 进入VLAN视图; 或执行命令**interface *interface-type* *interface-number***, 进入接口视图。
2. 执行命令**dhcp snooping check dhcp-giaddr enable**, 使能检测DHCP Request报文中GIADDR字段是否非零的功能。

缺省情况下, 未使能检测DHCP Request报文中GIADDR字段是否非零的功能。

在VLAN视图下执行此命令, 则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCP报文命令功能生效; 在接口下执行该命令, 则对该接口下的所有DHCP报文命令功能生效。

----结束

13.6.6 （可选）配置 DHCPv6 Snooping 探测 confirm-client 是否在线功能

背景信息

confirm-client指通过DHCPv6 Confirm报文生成绑定表的客户端, 当客户端重新上线时, 会发送DHCPv6 Confirm报文。

DHCPv6 Snooping在用户侧端口收到DHCPv6 Confirm报文会生成DHCPv6 Snooping绑定表。由于DHCPv6 Confirm报文没有携带有效租期, 当confirm-client离线时, 绑定表无法及时老化删除, 占用了表项规格, 可能导致新用户无法正常上线。

开启探测confirm-client是否在线功能后, DHCPv6 Snooping会周期性发送DAD类型的NS报文探测用户是否在线, 及时删除下线的confirm-client的DHCPv6 Snooping表项。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**, 进入系统视图。

步骤2 执行命令**dhcpv6 snooping user-bind detect confirm-client enable**, 开启DHCPv6 Snooping探测confirm-client是否在线功能。

缺省情况下, DHCPv6 Snooping探测confirm-client是否在线功能处于开启状态。

步骤3 执行命令**dhcpv6 snooping user-bind detect retransmit *times* interval *interval***, 配置DHCPv6 Snooping探测用户是否在线的DAD NS报文的发送次数和发送时间间隔。

缺省情况下, DHCPv6 Snooping探测用户是否在线的DAD NS报文发送次数为3次, 发送时间间隔为180秒。

----结束

13.6.7 （可选）去使能接口 DHCP Snooping 功能

背景信息

若使能了某一VLAN的DHCP Snooping功能, 则VLAN内所有的接口均使能了DHCP Snooping功能。此时如果需要去使能一特定接口的DHCP Snooping功能, 可使用命令**dhcp snooping disable**去使能特定接口的DHCP Snooping功能。此后该接口下的用户将能正常上线, 但是并不会生成DHCP动态绑定表。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**dhcp snooping disable**，去使能接口的DHCP Snooping功能。

缺省情况下，接口的DHCP Snooping功能是否使能依赖于是否在该接口或者该接口所在的VLAN下使用**dhcp snooping enable**命令使能DHCP Snooping功能。

----结束

13.6.8 检查 DHCP Snooping 基本功能的配置结果

背景信息

在配置完成DHCP Snooping的基本功能后，可通过命令查看配置信息。

操作步骤

- 执行命令**display dhcp snooping [interface interface-type interface-number | vlan vlan-id]**，查看DHCP Snooping的运行信息。
- 执行命令**display dhcp snooping configuration [vlan vlan-id | interface interface-type interface-number]**，查看DHCP Snooping的配置信息。
- 执行命令**display dhcp snooping user-bind { { interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address | vlan vlan-id } * | all } [verbose]**，查看DHCP Snooping绑定表信息。
- 执行命令**display dhcpv6 snooping user-bind { { interface interface-type interface-number | ipv6-address ipv6-address | mac-address mac-address | vlan vlan-id } * | all } [verbose]**，查看DHCPv6 Snooping绑定表信息。
- 执行命令**display dhcpv6 snooping user-bind { { interface interface-type interface-number | ipv6-address ipv6-address | mac-address mac-address | vlan vlan-id } * | all } [verbose]**，查看DHCPv6 Snooping绑定表信息。
- 执行命令**display dhcp snooping statistics { global | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number }**，查看设备接收到的各类型DHCP报文的统计信息。
- 执行命令**display dhcpv6 snooping statistics**，查看DHCPv6 Snooping统计信息。

----结束

13.7 配置 DHCP Snooping 的攻击防范功能

本章节中，[配置防止仿冒DHCP报文攻击](#)功能、[配置防止DHCP Server服务拒绝攻击](#)中的“步骤2”相关功能同样适用于DHCPv6 Snooping。

前提条件

配置DHCP Snooping的攻击防范功能之前，务必确保已完成DHCP Snooping的基本功能配置。

13.7.1 配置防止 DHCP Server 仿冒者攻击

背景信息

在使能DHCP Snooping功能并配置了接口的信任状态之后，设备将能够保证客户端从合法的服务器获取IP地址，这将能够有效的防止DHCP Server仿冒者攻击。但是此时却不能定位DHCP Server仿冒者的位置，使得网络中仍然存在着安全隐患。

通过配置DHCP Server探测功能，DHCP Snooping设备将会检查并在日志中记录所有DHCP回应报文中携带的DHCP Server地址与接口等信息，此后网络管理员可根据日志来判定网络中是否存在伪DHCP Server进而对网络进行维护。

DHCP Snooping设备缺省只根据MAC地址检查DHCP回应报文识别设备，仅通过MAC地址无法正确识别设备时，执行**dhcp snooping check server-vlan enable**命令后，DHCP Snooping设备根据MAC地址和VLAN信息检查DHCP回应报文识别设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dhcp snooping enable**，使能了设备的DHCP Snooping功能。

步骤3 执行命令**dhcp server detect**，使能DHCP Server探测功能。

缺省情况下，未使能DHCP Server探测功能。

步骤4 （可选）执行命令**dhcp snooping check server-vlan enable**，使能DHCP Snooping设备检查DHCP回应报文携带VLAN信息功能。

缺省情况下，未使能DHCP Snooping设备检查DHCP回应报文携带VLAN信息功能。

----结束

13.7.2 配置防止仿冒 DHCP 报文攻击

背景信息

在DHCP网络环境中，若攻击者仿冒合法用户的DHCP报文发往DHCP服务器，会导致合法用户无法使用该IP地址或异常下线。在生成DHCP Snooping绑定表后，设备可根据绑定表项，对DHCP报文进行匹配检查，只有匹配成功的报文设备才将其转发，否则将丢弃。这将能有效的防止非法用户通过发送伪造DHCP报文冒充合法用户进行续租或释放IP地址。

操作步骤

步骤1 开启对DHCP报文进行绑定表匹配检查的功能

在VLAN视图下执行以下命令，对属于该VLAN的所有接口都生效；在接口下执行该命令，仅对该接口生效。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**vlan vlan-id**，进入VLAN视图；或执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
3. 执行命令**dhcp snooping check dhcp-request enable**，开启对DHCP报文进行绑定表匹配检查的功能。

缺省情况下，未开启对DHCP报文进行绑定表匹配检查的功能。

4. 执行命令**dhcp snooping check mac-address enable**，开启检测DHCP Request报文帧头源MAC地址与CHADDR字段是否相同的功能。

缺省情况下，未开启检测DHCP Request报文帧头源MAC地址与CHADDR字段是否相同的功能。

步骤2 （可选）开启DHCP Snooping告警功能

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
3. 执行命令**dhcp snooping alarm { user-bind | mac-address | untrust-reply | dhcpv6-request } enable**，开启DHCP Snooping告警功能。

缺省情况下，未开启DHCP Snooping告警功能。

步骤3 （可选）配置告警阈值

若在系统视图、接口视图下同时进行了配置，则接口下DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值以两者最小值为准。

- 系统视图下：

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dhcp snooping alarm threshold threshold**，配置DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值。

在系统视图下执行该命令，则对设备所有的接口该命令功能生效。

缺省情况下，DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值为100packets。

- 接口视图下：

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
3. 执行命令**dhcp snooping alarm { user-bind | mac-address | untrust-reply | dhcpv6-request } threshold threshold**，配置DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值。

缺省情况下，全局DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值为100packets，接口下DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值为在系统视图下使用命令**dhcp snooping alarm threshold**配置的值。

----结束

13.7.3 配置防止 DHCP Server 服务拒绝攻击

背景信息

若在网络中存在DHCP用户恶意申请IP地址，将会导致IP地址池中的IP地址快速耗尽以致DHCP Server无法为其他合法用户分配IP地址。另一方面，DHCP Server通常仅根据CHADDR（client hardware address）字段来确认客户端的MAC地址。如果攻击者通过不断改变DHCP Request报文中的CHADDR字段向DHCP Server申请IP地址，将会导致DHCP Server上的地址池被耗尽，从而无法为其他正常用户提供IP地址。

为了防止某些端口的DHCP用户恶意申请IP地址，可配置接口允许学习的DHCP Snooping绑定表项的最大个数，当用户数达到该值时，则任何用户将无法通过此接口成功申请到IP地址。为了防止攻击者不断改变DHCP Request报文中的CHADDR字段进

行攻击，可使能检测DHCP Request报文帧头MAC地址与DHCP数据区中CHADDR字段是否相同的功能，相同则转发报文，否则丢弃。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置接口允许学习的DHCP Snooping绑定表项的最大个数，可在VLAN视图或接口视图下配置。

1. 执行命令**vlan *vlan-id***，进入VLAN视图；或执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入接口视图。
2. 执行命令**dhcp snooping max-user-number *max-user-number***，配置接口允许学习的DHCP Snooping绑定表项的最大个数。

若在VLAN视图下执行该命令，则VLAN内所有的接口接入的用户最大数为该命令所配置的值。

步骤3 使能对报文的CHADDR字段进行检查功能，可在VLAN视图或接口视图下进行配置。

1. 执行命令**vlan *vlan-id***，进入VLAN视图；或执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入接口视图。
2. 执行命令**dhcp snooping check mac-address enable**，使能检测DHCP Request报文帧头MAC与DHCP数据区中CHADDR字段是否一致功能。

缺省情况下，未使能检测DHCP Request报文帧头MAC与DHCP数据区中CHADDR字段是否一致功能。

在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCP报文命令功能生效；在接口下执行该命令，则仅对该接口接收到的所有DHCP报文命令功能生效。

3. 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤4 （可选）配置DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值，可在系统视图或接口视图下执行。

- 系统视图下：

1. 执行命令**dhcp snooping alarm threshold *threshold***，配置全局DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值。

在系统视图下执行该命令，则设备所有的接口该命令功能生效。

缺省情况下，全局DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值为100packets。

- 接口视图下：

1. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入接口视图。
2. 执行命令**dhcp snooping alarm mac-address threshold *threshold***，配置帧头MAC地址与DHCP数据区中CHADDR字段不匹配而被丢弃的DHCP报文的告警阈值。

缺省情况下，全局DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值为100packets，接口下DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值为在系统视图下使用命令**dhcp snooping alarm threshold**配置的值。

说明

若在系统视图、接口视图下同时进行了配置，则接口下DHCP Snooping丢弃报文数量的告警阈值以两者最小值为准。

----结束

13.7.4 检查 DHCP Snooping 攻击防范功能的配置结果

背景信息

DHCP Snooping的攻击防范功能配置完成后，可使用命令查看已配置的参数信息。

操作步骤

- 执行命令**display dhcp snooping [interface interface-type interface-number | vlan vlan-id]**，查看DHCP Snooping的运行信息。
- 执行命令**display dhcp snooping configuration [vlan vlan-id | interface interface-type interface-number]**，查看DHCP Snooping的配置信息。
- 执行命令**display dhcp snooping statistics { global | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number }**，查看设备接收到的各类型DHCP报文的统计信息。

----结束

13.8 配置在 DHCP 报文中添加 Option82 字段

背景信息

Option82选项记录了DHCP Client的位置信息。设备通过在DHCP请求报文中添加Option82选项，可将DHCP Client的位置信息发送给DHCP Server，从而使得DHCP Server能够根据Option82选项的内容为DHCP Client分配合适的IP地址和其他配置信息，并可以实现对客户端的安全控制。

说明

- DHCP Option82必须配置在设备的用户侧，否则设备向DHCP Server发出的DHCP报文不会携带Option82选项内容。
- 所有Option82选项共用1~255个字节长度，因此，所有Option82选项长度之和不能超过255个字节，否则会导致部分Option82选项信息丢失。
- 设备不限制配置多少个Option82选项，但是大量配置会占用很多内存，并延长设备处理时间。为保证设备性能，建议用户根据自身需要和设备内存大小来配置Option82选项。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 使能在DHCP报文中添加Option82选项功能，可在VLAN视图或接口视图下进行配置。

视图	操作步骤
VLAN视图	1. 执行命令 vlan <i>vlan-id</i> ，进入VLAN视图。 2. 执行命令 dhcp option82 { insert rebuild } enable ，使能在DHCP报文中添加Option82选项功能。 缺省情况下，未使能在DHCP报文中添加Option82选项功能。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。
接口视图	1. 执行命令 interface <i>interface-type interface-number</i> ，进入接口视图。 2. 执行命令 dhcp option82 { insert rebuild } enable ，使能在DHCP报文中添加Option82选项功能。 缺省情况下，未使能在DHCP报文中添加Option82选项功能。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。

步骤3 （可选）配置Option82选项的格式，可在系统视图或接口视图下进行配置。在系统视图下进行配置，对设备所有的接口功能生效；在接口下进行配置，仅对指定的接口功能生效。

视图	操作步骤
系统视图	1. 执行命令 dhcp option82 [vlan <i>vlan-id</i>] [ce-vlan <i>ce-vlan-id</i>] [circuit-id remote-id] format { default common extend user-defined <i>text</i> } ，配置在DHCP报文中添加的Option82选项的格式。 缺省情况下，在DHCP报文中添加的Option82选项的格式为 default 格式。
接口视图	1. 执行命令 interface <i>interface-type interface-number</i> ，进入接口视图。 2. 执行命令 dhcp option82 [vlan <i>vlan-id</i>] [ce-vlan <i>ce-vlan-id</i>] [circuit-id remote-id] format { default common extend user-defined <i>text</i> } ，配置在DHCP报文中添加的Option82选项的格式。 缺省情况下，在DHCP报文中添加的Option82选项的格式为 default 格式。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。

步骤4 （可选）执行命令**dhcp option82 subscriber-id format { ascii *ascii-text* | hex *hex-text* }**，配置在DHCP报文的Option82选项中插入Sub6子选项。

缺省情况下，未配置在DHCP报文的Option82选项中插入Sub6子选项。

步骤5 （可选）配置在DHCP报文的Option82选项中插入Sub9子选项。

Option82选项的Sub9子选项分为新旧两种格式，旧格式携带hwid或其他公司的ID，新格式不携带。

- 执行命令**dhcp option82 vendor-specific format vendor-sub-option sub-option-num { ascii ascii-text | hex hex-text | ip-address ip-address &<1-8> | sysname }**，配置在DHCP报文的Option82选项中插入旧格式的Sub9子选项。
- 配置在DHCP报文的Option82选项中插入新格式的Sub9子选项。

视图	操作步骤
VLAN视图	1. 执行命令 vlan vlan-id ，进入VLAN视图。 2. 执行命令 dhcp option82 append vendor-specific ，配置在DHCP报文的Option82选项中插入新格式的Sub9子选项。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。
接口视图	1. 执行命令 interface interface-type interface-number ，进入接口视图。 2. 执行命令 dhcp option82 append vendor-specific ，配置在DHCP报文的Option82选项中插入新格式的Sub9子选项。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。

缺省情况下，未配置在DHCP报文的Option82选项中插入Sub9子选项。

 说明

- 命令**dhcp option82 append vendor-specific**和命令**dhcp option82 vendor-specific format**同时配置时，前者生效。
- 只有设备上配置的Sub9子选项格式与接收到的DHCP报文中的格式一致时，Sub9子选项才能插入到Option82选项中。如果格式不一致：
 - 当配置命令**dhcp option82 vendor-specific format**时，新格式的Sub9子选项不能插入到Option82选项中。
 - 当配置命令**dhcp option82 append vendor-specific**时，旧格式的Sub9子选项信息能否插入到Option82选项中，还取决于Option82选项的添加方式（通过命令**dhcp option82 enable**配置）：
 - Insert方式时，不会被插入到Option82选项。
 - Rebuild方式时，旧格式的Sub9子选项信息被重构，然后被插入到Option82选项。

步骤6 （可选）配置插入DHCP Option82选项中的子选项，可在系统视图、VLAN视图或接口视图下进行配置。在系统视图下进行配置，对设备所有的接口功能生效；在VLAN视图下进行配置，对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCP报文功能生效；在接口下进行配置，仅对指定的接口功能生效。

视图	操作步骤
系统视图	1. 执行命令 dhcp option82 encapsulation { circuit-id remote-id subscriber-id vendor-specific-id } * ，配置插入DHCP Option82选项中的子选项。 缺省情况下，插入DHCP Option82选项中的子选项为circuit-id（CID）子选项和remote-id（RID）子选项。

视图	操作步骤
VLAN视图	1. 执行命令 vlan <i>vlan-id</i> ，进入VLAN视图。 2. 执行命令 dhcp option82 encapsulation { circuit-id remote-id subscriber-id vendor-specific-id } * ，配置插入DHCP Option82选项中的子选项。 缺省情况下，插入DHCP Option82选项中的子选项为circuit-id（CID）子选项和remote-id（RID）子选项。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。
接口视图	1. 执行命令 interface <i>interface-type interface-number</i> ，进入接口视图。 2. 执行命令 dhcp option82 encapsulation { circuit-id remote-id subscriber-id vendor-specific-id } * ，配置插入DHCP Option82选项中的子选项。 缺省情况下，插入DHCP Option82选项中的子选项为circuit-id（CID）子选项和remote-id（RID）子选项。 3. 执行命令 quit ，返回到系统视图。

步骤7 （可选）配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。

基于VLAN进行配置，表示对设备所有接口下连接的属于该VLAN的DHCP用户，命令功能生效；基于接口进行配置，表示对设备该接口下连接的所有DHCP用户，命令功能生效。

缺省情况下，在使能DHCP Snooping功能后，接口生成用户绑定表。

配置维度	操作步骤
基于VLAN配置	在系统视图下针对多个VLAN批量配置 - 执行命令dhcp snooping enable no-user-binding vlan { <i>vlan-id1</i> [to <i>vlan-id2</i>] } <1-10>，配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。 在VLAN视图下针对单个VLAN配置 - 执行命令vlan <i>vlan-id</i>，进入VLAN视图。 - 执行命令dhcp snooping enable no-user-binding，配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。 - 执行命令quit，返回到系统视图。
基于接口配置	- 执行命令interface <i>interface-type interface-number</i>，进入接口视图。 - 执行命令dhcp snooping enable no-user-binding，配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。 - 执行命令quit，返回到系统视图。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display dhcp option82 configuration [vlan *vlan-id* | interface *interface-type interface-number*]**，查看DHCP Option82的配置信息。

13.9 配置通过 LDRA 功能感知用户位置

背景信息

在DHCPv6网络中，为获取用户详细的位置信息，可在靠近用户的接入设备上部署LDRA功能。

在使能LDRA功能之后，如果管理员信任DHCPv6网络中的用户，并且用户较多时，可取消DHCP Snooping记录用户绑定表项功能，否则一旦设备上的绑定表项数目达到最大值，新用户将无法上线。另一方面，设备通过在Relay-Forward报文中插入interface-id与remote-id选项以记录用户的位置信息，管理员可根据用户实际位置情况配置interface-id与remote-id选项的格式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan *vlan-id***，进入VLAN视图。

步骤3 执行命令**dhcpv6 snooping relay-information enable [trust]**，使能DHCPv6 Snooping支持的LDRA功能。

缺省情况下，未使能DHCPv6 Snooping支持的LDRA功能。

步骤4 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤5 （可选）执行命令**dhcpv6 interface-id format { default | user-defined *text* }**，配置在DHCPv6报文中添加的interface-id的格式。

缺省情况下，DHCPv6报文中添加的interface-id的格式为**default**。

步骤6 （可选）执行命令**dhcpv6 remote-id format { default | user-defined *text* }**，配置在DHCPv6报文中添加的remote-id的格式。

缺省情况下，DHCPv6报文中添加的remote-id的格式为**default**。

步骤7 （可选）配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。

基于VLAN进行配置，表示对设备所有接口下连接的属于该VLAN的DHCP用户，命令功能生效；基于接口进行配置，表示对设备该接口下连接的所有DHCP用户，命令功能生效。

缺省情况下，在使能DHCP Snooping功能后，接口生成用户绑定表。

配置维度	操作步骤
基于VLAN配置	在系统视图下针对多个VLAN批量配置 - 执行命令dhcp snooping enable no-user-binding vlan { vlan-id1 [to vlan-id2] }&<1-10>，配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。 在VLAN视图下针对单个VLAN配置 - 执行命令vlan vlan-id，进入VLAN视图。 - 执行命令dhcp snooping enable no-user-binding，配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。 - 执行命令quit，返回到系统视图。
基于接口配置	- 执行命令interface interface-type interface-number，进入接口视图。 - 执行命令dhcp snooping enable no-user-binding，配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表。 - 执行命令quit，返回到系统视图。

----结束

13.10 配置在 DHCPv6 报文中添加 Option18 或 Option37 字段

背景信息

DHCPv6报文中的Option18与Option37选项功能与DHCPv4报文中的Option82选项功能类似，其中Option18选项记录了客户端的接口信息，Option37选项记录了客户端的MAC地址信息。设备通过在DHCPv6请求报文中添加Option18或Option37选项，可将DHCPv6 Client的位置信息发送给DHCP Server，从而使得DHCP Server能够根据Option18或Option37选项的内容为DHCPv6 Client分配合适的IP地址和其他配置信息，并实现对客户端的安全控制。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令**dhcpv6 { option18 | option37 } { insert | rebuild } enable**，使能在DHCPv6 Request报文中添加Option18或Option37选项的功能。

缺省情况下，未使能在DHCPv6报文中添加Option18或Option37选项的功能。

说明

在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCPv6报文命令功能生效；在接口下执行该命令，则仅对该接口接收到的所有DHCPv6报文命令功能生效。

- 步骤4 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤5 （可选）配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式，可在系统视图、VLAN视图或接口视图下执行。

- 系统视图下：
 - a. 执行命令（可选）执行命令**dhcpv6 option18 [vlan *vlan-id*] [ce-vlan *ce-vlan-id*] format user-defined *text***，配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式。
缺省情况下，未配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式。
- VLAN视图下：
 - a. 执行命令**vlan *vlan-id***，进入VLAN视图。
 - b. （可选）执行命令**dhcpv6 option18 format user-defined *text***，配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式。
缺省情况下，未配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式。
- 接口视图下：
 - a. 执行命令**interface *interface-type interface-number***，进入接口视图。
 - b. （可选）执行命令**dhcpv6 option18 [vlan *vlan-id*] [ce-vlan *ce-vlan-id*] format user-defined *text***，配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式。
缺省情况下，未配置在DHCPv6报文中添加的Option18选项的格式。

说明

在系统视图下执行此命令，则对所有DHCPv6报文的Option18选项生效；在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCPv6报文的Option18选项生效；在接口下执行该命令，则仅对该接口接收到的所有DHCPv6报文的Option18选项生效。

步骤6 （可选）配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式，可在系统视图、VLAN视图或接口视图下执行。

- 系统视图下：
 - a. 执行命令**dhcpv6 option37 [vlan *vlan-id*] [ce-vlan *ce-vlan-id*] format user-defined *text***，配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式。
缺省情况下，未配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式。
- VLAN视图下：
 - a. 执行命令**vlan *vlan-id***，进入VLAN视图。
 - b. 执行命令**dhcpv6 option37 format user-defined *text***，配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式。
缺省情况下，未配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式。
- 接口视图下：
 - a. 执行命令**interface *interface-type interface-number***，进入接口视图。
 - b. 执行命令**dhcpv6 option37 [vlan *vlan-id*] [ce-vlan *ce-vlan-id*] format user-defined *text***，配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式。
缺省情况下，未配置在DHCPv6报文中添加的Option37选项的格式。

说明

在系统视图下执行此命令，则对所有DHCPv6报文的Option37选项生效；在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCPv6报文的Option37选项生效；在接口下执行该命令，则仅对该接口接收到的所有DHCPv6报文的Option37选项生效。

----结束

13.11 维护 DHCP Snooping

13.11.1 清除 DHCP Snooping 的统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请慎重操作。

操作步骤

- 在用户视图下执行命令**reset dhcp snooping statistics global**，清除全局的报文丢弃统计计数。
- 在用户视图下执行命令**reset dhcp snooping statistics interface *interface-type* *interface-number* [*vlan* *vlan-id*]**，清除接口下的报文丢弃统计计数。
- 在用户视图下执行命令**reset dhcp snooping statistics vlan *vlan-id* [*interface* *interface-type* *interface-number*]**，清除VLAN下的报文丢弃统计计数。

----结束

13.11.2 清除 DHCP Snooping 绑定表

背景信息

由于在组网环境变化之后，DHCP Snooping绑定表不会立即老化，而DHCP Snooping绑定表匹配的如下信息可能会发生变化，导致报文转发错误。

- 用户所属VLAN信息。
- 用户所连接的接口信息。

所以，请在变更组网环境之前手动清除所有DHCP Snooping绑定表项，使得设备根据新的网络环境生成新的DHCP Snooping绑定表。

须知

清除DHCP Snooping绑定表后，设备下所连接的所有DHCP用户均需重新上线生成绑定表后方可恢复正常网络通信，请慎重操作。

操作步骤

- 在用户视图下执行命令`reset dhcp snooping user-bind [ [ vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] * | ip-address [ ip-address ] | ipv6-address [ ipv6-address ]`，清除DHCP Snooping绑定表。

----结束

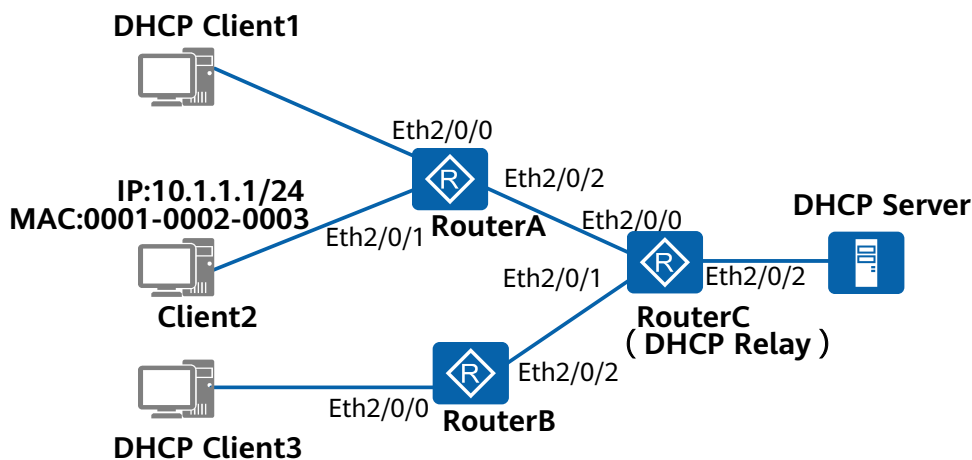
13.12 DHCP Snooping 配置举例

13.12.1 配置 DHCP Snooping 的攻击防范功能示例

组网需求

如图13-8所示，RouterA与RouterB为接入设备，RouterC为DHCP Relay。Client1与Client2分别通过Eth2/0/0与Eth2/0/1接入RouterA，Client3通过Eth2/0/0接入RouterB，其中Client1与Client3通过DHCP方式获取IP地址，而Client2使用静态配置的IP地址。网络中存在非法用户的攻击导致合法用户不能正常获取IP地址，管理员希望能够防止网络中针对DHCP的攻击，为DHCP用户提供更优质的服务。

图 13-8 配置 DHCP Snooping 的攻击防范功能组网图



配置思路

采用如下的思路在RouterC上进行配置。

1. 使能DHCP Snooping功能。
2. 配置接口的信任状态，以保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
3. 使能ARP与DHCP Snooping的联动功能，保证DHCP用户在异常下线时实时更新绑定表。
4. 使能对DHCP报文进行绑定表匹配检查的功能，防止仿冒DHCP报文攻击。

5. 配置允许接入的最大用户数以及使能检测DHCP Request报文帧头MAC与DHCP数据区中CHADDR字段是否一致功能，防止DHCP Server服务拒绝攻击。
6. 配置丢弃报文告警和报文限速告警功能。

操作步骤

步骤1 使能DHCP Snooping功能。

使能全局DHCP Snooping功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dhcp enable
[RouterC] dhcp snooping enable
```

使能用户侧接口的DHCP Snooping功能。以Eth2/0/0接口为例，Eth2/0/1的配置与Eth2/0/0接口相同，不再赘述。

```
[RouterC] interface ethernet 2/0/0
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping enable
[RouterC-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤2 配置接口的信任状态：将连接DHCP Server的接口状态配置为“Trusted”。

```
[RouterC] interface ethernet 2/0/2
[RouterC-Ethernet2/0/2] dhcp snooping trusted
[RouterC-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤3 使能ARP与DHCP Snooping的联动功能。

```
[RouterC] arp dhcp-snooping-detect enable
```

步骤4 使能对DHCP报文进行绑定表匹配检查的功能。

在用户侧接口进行配置。以Eth2/0/0接口为例，Eth2/0/1的配置与Eth2/0/0接口相同，不再赘述。

```
[RouterC] interface ethernet 2/0/0
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping check user-bind enable
[RouterC-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤5 使能检测DHCP Request报文中GIADDR字段是否非零的功能。

在用户侧接口进行配置。以Eth2/0/0接口为例，Eth2/0/1的配置与Eth2/0/0接口相同，不再赘述。

```
[RouterC] interface ethernet 2/0/0
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping check dhcp-giaddr enable
[RouterC-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤6 配置接口允许接入的最大用户数并使能对CHADDR字段检查功能。

在用户侧接口进行配置。以Eth2/0/0接口为例，Eth2/0/1的配置与Eth2/0/0接口相同，不再赘述。

```
[RouterC] interface ethernet 2/0/0
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping max-user-number 20
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping check mac-address enable
[RouterC-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤7 配置丢弃报文告警和报文限速告警功能。

使能丢弃报文告警功能，并配置丢弃报文告警阈值。以Eth2/0/0接口为例，Eth2/0/1的配置与Eth2/0/0接口相同，不再赘述。

```
[RouterC] interface ethernet 2/0/0
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping alarm mac-address enable
```

```
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping alarm user-bind enable
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping alarm untrust-reply enable
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping alarm mac-address threshold 120
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping alarm user-bind threshold 120
[RouterC-Ethernet2/0/0] dhcp snooping alarm untrust-reply threshold 120
[RouterC-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤8 验证配置结果。

执行命令**display dhcp snooping configuration**查看DHCP Snooping的配置信息。

```
[RouterC] display dhcp snooping configuration
#
dhcp snooping enable
arp dhcp-snooping-detect enable
#
interface Ethernet2/0/0
  dhcp snooping enable
  dhcp snooping check dhcp-giaddr enable
  dhcp snooping check user-bind enable
  dhcp snooping alarm user-bind enable
  dhcp snooping alarm user-bind threshold 120
  dhcp snooping check mac-address enable
  dhcp snooping alarm mac-address enable
  dhcp snooping alarm mac-address threshold 120
  dhcp snooping alarm untrust-reply enable
  dhcp snooping alarm untrust-reply threshold 120
  dhcp snooping max-user-number 20
#
interface Ethernet2/0/1
  dhcp snooping enable
  dhcp snooping check dhcp-giaddr enable
  dhcp snooping check user-bind enable
  dhcp snooping alarm user-bind enable
  dhcp snooping alarm user-bind threshold 120
  dhcp snooping check mac-address enable
  dhcp snooping alarm mac-address enable
  dhcp snooping alarm mac-address threshold 120
  dhcp snooping alarm untrust-reply enable
  dhcp snooping alarm untrust-reply threshold 120
  dhcp snooping max-user-number 20
#
interface Ethernet2/0/2
  dhcp snooping trusted
#
```

执行命令**display dhcp snooping interface**查看接口下的DHCP Snooping运行信息。

```
[RouterC] display dhcp snooping interface ethernet 2/0/0
DHCP snooping running information for interface Ethernet2/0/0 :
DHCP snooping                : Enable
Trusted interface             : No
Dhcp user max number          : 20
Current dhcp user number      : 0
Check dhcp-giaddr             : Enable
Check dhcp-chaddr             : Enable
Alarm dhcp-chaddr             : Enable
Alarm dhcp-chaddr threshold   : 120
Discarded dhcp packets for check chaddr : 0
Check dhcp-request            : Enable
Alarm dhcp-request            : Enable
Alarm dhcp-request threshold   : 120
Discarded dhcp packets for check request : 0
Alarm dhcp-reply              : Enable
Alarm dhcp-reply threshold     : 120
Discarded dhcp packets for check reply : 0
[RouterC] display dhcp snooping interface ethernet 2/0/2
DHCP snooping running information for interface Ethernet2/0/2 :
DHCP snooping                : Disable (default)
```

```
Trusted interface          : Yes
Dhcp user max number      : 512  (default)
Current dhcp user number  : 0
Check dhcp-giaddr         : Disable (default)
Check dhcp-chaddr         : Disable (default)
Alarm dhcp-chaddr         : Disable (default)
Check dhcp-request        : Disable (default)
Alarm dhcp-request        : Disable (default)
Alarm dhcp-reply          : Disable (default)
```

----结束

配置文件

RouterC的配置文件

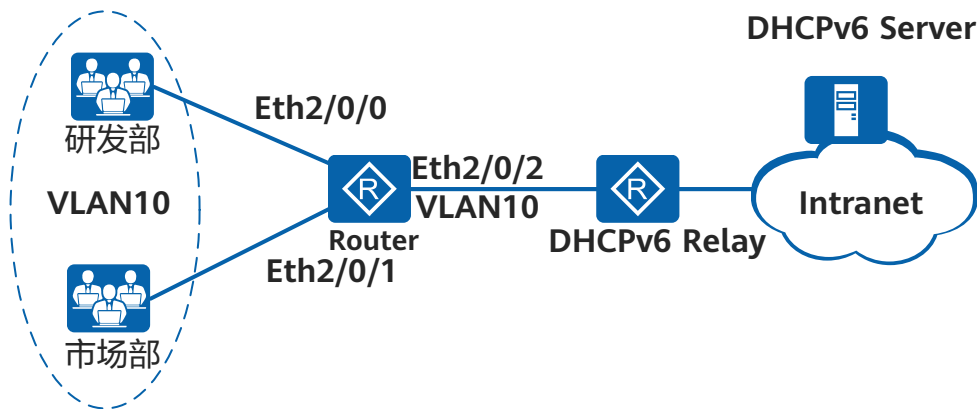
```
#
sysname RouterC
#
dhcp enable
#
dhcp snooping enable
arp dhcp-snooping-detect enable
#
interface Ethernet2/0/0
 dhcp snooping enable
 dhcp snooping check dhcp-giaddr enable
 dhcp snooping check user-bind enable
 dhcp snooping alarm user-bind enable
 dhcp snooping alarm user-bind threshold 120
 dhcp snooping check mac-address enable
 dhcp snooping alarm mac-address enable
 dhcp snooping alarm mac-address threshold 120
 dhcp snooping alarm untrust-reply enable
 dhcp snooping alarm untrust-reply threshold 120
 dhcp snooping max-user-number 20
#
interface Ethernet2/0/1
 dhcp snooping enable
 dhcp snooping check dhcp-giaddr enable
 dhcp snooping check user-bind enable
 dhcp snooping alarm user-bind enable
 dhcp snooping alarm user-bind threshold 120
 dhcp snooping check mac-address enable
 dhcp snooping alarm mac-address enable
 dhcp snooping alarm mac-address threshold 120
 dhcp snooping alarm untrust-reply enable
 dhcp snooping alarm untrust-reply threshold 120
 dhcp snooping max-user-number 20
#
interface Ethernet2/0/2
 dhcp snooping trusted
#
return
```

13.12.2 配置通过 LDRA 功能感知用户位置示例

组网需求

如图13-9所示，某公司研发部与市场部通过Router接入网络并通过DHCPv6方式获取IPv6地址。由于研发部与市场部工作性质不同，所以该公司希望DHCPv6服务器能够判別出研发与市场部不同的客户端，进而为这两个部门部署不同的地址分配、接入控制、QOS等策略。

图 13-9 配置 LDRA 功能组网图



配置思路

采用如下的思路在Router上进行配置。

1. 使能DHCP Snooping功能，为使能LDRA功能做准备。
2. 使能LDRA功能。通过在靠近用户的接入设备Router上部署LDRA功能，能够将用户详细的位置信息上送至DHCPv6 Server，满足DHCPv6 Server根据用户详细位置信息为用户部署各种策略的需求。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置各接口

在Router上创建VLAN10。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10
```

将接口Eth2/0/0、Eth2/0/1、Eth2/0/2加入到VLAN10中。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/1] quit
[Router] interface ethernet 2/0/2
[Router-Ethernet2/0/2] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤2 使能DHCP Snooping功能

使能全局DHCP Snooping功能。

```
[Router] dhcp enable
[Router] dhcp snooping enable
```

使能用户侧接口的DHCP Snooping功能。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] dhcp snooping enable
```

```
[Router-Ethernet2/0/0] quit
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] dhcp snooping enable
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

配置接口的信任状态，将连接DHCPv6 Server的接口状态配置为“Trusted”。

```
[Router] interface ethernet 2/0/2
[Router-Ethernet2/0/2] dhcp snooping trusted
[Router-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤3 使能LDRA功能

在VLAN10下使能LDRA功能。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] dhcpv6 snooping relay-information enable
```

在VLAN10下配置在使能DHCP Snooping功能后，接口不生成用户绑定表，以使设备不会对上线用户数目进行限制。

```
[Router-vlan10] dhcp snooping enable no-user-binding
Warning: To execute no-user-binding will delete all dynamic binding table with the same vlan. Continue?
[Y/N]y
[Router-vlan10] quit
```

步骤4 验证配置结果

执行命令**display dhcp snooping configuration**查看LDRA的相关配置信息。

```
[Router] display dhcp snooping configuration
#
dhcp snooping enable
#
vlan 10
  dhcp snooping enable no-user-binding
  dhcpv6 snooping relay-information enable
#
interface Ethernet2/0/0
  dhcp snooping enable
#
interface Ethernet2/0/1
  dhcp snooping enable
#
interface Ethernet2/0/2
  dhcp snooping trusted
#
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
dhcp snooping enable
#
vlan 10
  dhcp snooping enable no-user-binding
  dhcpv6 snooping relay-information enable
#
interface Ethernet2/0/0
```

```
port link-type access
port default vlan 10
dhcp snooping enable
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 10
dhcp snooping enable
#
interface Ethernet2/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
dhcp snooping trusted
#
return
```

13.13 DHCP Snooping 常见配置错误

13.13.1 DHCP Snooping 导致用户无法上线

故障现象

DHCP Snooping导致用户无法上线可能由以下原因造成：

- 连接DHCP Server的网络侧接口未配置为“信任”状态
- 用户侧接口下DHCP用户数达到配置的最大值

操作步骤

步骤1 查看接口状态是否配置错误。

1. 执行命令**display dhcp snooping configuration**查看在哪些VLAN下、哪些接口下使能了DHCP Snooping功能并查看网络侧接口下是否有“Trusted interface”信息。

说明

- “Trusted”是接口信任状态的标识。接口使能了DHCP Snooping功能后，默认为“非信任”状态。对网络侧报文：设备只处理信任接口收到的DHCP Reply报文，非信任接口收到DHCP Reply报文会丢弃；对用户侧报文：设备收到用户的请求报文时，只会向信任接口转发。
2. 连接DHCP Server的网络侧接口应该配置为“Trusted”。如果网络侧接口不是信任接口，可在VLAN视图或接口视图下执行命令**dhcp snooping trusted**，配置接口为信任状态。

步骤2 如果接口信任状态配置正确，则查看DHCP上线用户数是否达到配置的最大值。

1. 执行命令**display dhcp snooping configuration**，查看全局、VLAN、以及用户侧接口下是否有“DHCP user max number: XX”信息。

说明

若没有“DHCP user max number: XX”信息，则接口允许接入的最大DHCP用户数取默认值512个。若配置了该信息则以配置值为准。

如果在系统视图、VLAN视图、接口视图下均配置了该参数，则接口下允许接入的最大DHCP用户为三者中的最小值。

2. 执行命令**display dhcp snooping user-bind all**，查看当前设备使能DHCP Snooping功能的接口上一共生成多少DHCP用户动态绑定表项。如果表项数已经达到配置的限制值，后续用户无法接入不属于故障。

----结束

13.14 DHCP Snooping FAQ

13.14.1 设备上如果没有 LAN 板，可以实现 DHCP Snooping 功能吗？

DHCP Snooping功能只能在LAN板上实现。

如果想对源MAC地址做相应限制，可以使用二层ACL，但这不是DHCP Snooping的替代功能。